

問題 a_i, b_i, c_i たちは整数であるとし,

$$(*) \quad (a_2x^2 + a_1x + a_0)(b_2x^2 + b_1x + b_0) = c_4x^4 + c_3x^3 + c_2x^2 + c_1x + c_0 \neq 0$$

であると仮定する. このとき,

$$\gcd(a_0, a_1, a_2) = \gcd(b_0, b_1, b_2) = 1 \Rightarrow \gcd(c_0, c_1, c_2, c_3, c_4) = 1$$

となることを示せ.

解答例 1 $(*)$ の左辺 $= a_2b_2x^4 + (a_2b_1 + a_1b_2)x^3 + (a_2b_0 + a_1b_1 + a_0b_2)x^2 + (a_1b_0 + a_0b_1)x + a_0b_0$ より,

$(*)$ と次が成立することは同値である:

$$c_4 \stackrel{\textcircled{1}}{=} a_2b_2, \quad c_3 \stackrel{\textcircled{2}}{=} a_2b_1 + a_1b_2, \quad c_2 \stackrel{\textcircled{3}}{=} a_2b_0 + a_1b_1 + a_0b_2, \quad c_1 \stackrel{\textcircled{4}}{=} a_1b_0 + a_0b_1, \quad c_0 \stackrel{\textcircled{5}}{=} a_0b_0,$$

工夫して場合の数を減らすのに $3 \times 3 = 9$ 通り全部考えた方が規則性が見え易い

$\gcd(a_0, a_1, a_2) = \gcd(b_0, b_1, b_2) = 1$ と仮定し, 素数 p を任意に取る.

このとき, a_0, a_1, a_2 のどれかは p で割り切れず, b_0, b_1, b_2 のどれか p で割り切れない.

a_i が p で割り切れない最大の i と b_j が p で割り切れない最大の j について,

$3 \times 3 = 9$ 通りに場合分けして, $\textcircled{1}, \dots, \textcircled{5}$ から, c_0, c_1, c_2, c_3, c_4 のどれかが p で割り切れないことを示そう. (それを示せば $\gcd(c_0, c_1, c_2, c_3, c_4) = 1$ だとわかる.)

$p \nmid a_2$ のとき,	$p \mid a_2, p \nmid a_1$ のとき,	$p \mid a_2, p \mid a_1, p \nmid a_0$ のとき,
$p \nmid b_2$ ならば $\textcircled{1}$ より $p \nmid c_4$	$p \nmid b_2$ ならば $\textcircled{2}$ より $p \nmid c_3$	$p \nmid b_2$ ならば $\textcircled{3}$ より $p \nmid c_2$
$p \mid b_2, p \nmid b_1$ ならば $\textcircled{2}$ より $p \nmid c_3$	$p \mid b_2, p \nmid b_1$ ならば $\textcircled{3}$ より $p \nmid c_2$	$p \mid b_2, p \nmid b_1$ ならば $\textcircled{4}$ より $p \nmid c_1$
$p \mid b_2, p \mid b_1, p \nmid b_0$ ならば $\textcircled{3}$ より $p \nmid c_2$	$p \mid b_2, p \mid b_1, p \nmid b_0$ ならば $\textcircled{4}$ より $p \nmid c_1$	$p \mid b_2, p \mid b_1, p \nmid b_0$ ならば $\textcircled{5}$ より $p \nmid c_0$.

以上によって, どの場合でも, c_0, c_1, c_2, c_3, c_4 のどれかは p で割り切れないことがわかった.

これで, c_0, c_1, c_2, c_3, c_4 は共通の素因数を持たないことがわかった.

ゆえに, $\gcd(c_0, c_1, c_2, c_3, c_4) = 1$. □

解答例 2 a_i が p で割り切れない最大の i と b_j が p で割り切れない最大の j について場合分けするのではなく, a_i が p で割り切れない最小の i と b_j が p で割り切れない最小の j について場合分けしても同様に示せる. □

解答例 1' a_i が p で割り切れない最大の i を k と書き, b_j が p で割り切れない最大の j を l と書く:

$$a_2x^2 + a_1x + a_0 \equiv a_kx^k + a_{k-1}x^{k-1} + \dots \pmod{p}, \quad a_k \not\equiv 0 \pmod{p},$$

$$b_2x^2 + b_1x + b_0 \equiv b_lx^l + b_{l-1}x^{l-1} + \dots \pmod{p}, \quad b_l \not\equiv 0 \pmod{p},$$

このとき,

$$(a_2x^2 + a_1x + a_0)(b_2x^2 + b_1x + b_0) \equiv a_kb_lx^{k+l} + (a_kb_{l-1} + a_{k-1}b_l)x^{k+l-1} + \dots \pmod{p}.$$

$$\therefore c_{k+l} \equiv a_kb_l \not\equiv 0 \pmod{p}$$

となるので c_{k+l} は p で割り切れない. 以下略. □

この解答例 1' の方法は 2 次 $\times$ 2 次の場合に限らず m 次 $\times$ n 次の一般の場合に適用可能.